

Avaliação Heurística de Usabilidade em uma Plataforma Estática para Gestão de Faltas de Alunos (FaltaFácil)

Everton José Serighelli¹

¹Instituto Federal Catarinense – Campus Videira
Rodovia SC 135, km 125 - Bairro Campo Experimental - CEP 89564-590
Videira - SC - Fone: (49) 3533-4900

everton.serighelli@gmail.com

Abstract. *This article presents the development and heuristic usability evaluation of a static web prototype, called **FaltaFácil**, aimed at recording and generating student absence reports with fictitious data. The platform was designed to operate on static hosting (GitHub Pages), using front-end technologies (HTML, CSS, and JavaScript) and local persistence via LocalStorage. The usability quality was analyzed based on Nielsen's 10 Usability Heuristics, identifying strengths in consistency, alignment with the real world, and minimalism, as well as areas for improvement in error prevention and recovery, and user control. The study results in recommendations for usability-oriented evolution.*

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação heurística de usabilidade de um protótipo web estático, denominado **FaltaFácil**, voltado ao registro e à geração de relatórios de faltas de alunos com dados fictícios. A plataforma foi concebida para operar em hospedagem estática (GitHub Pages), utilizando tecnologias de front-end (HTML, CSS e JavaScript) e persistência local via LocalStorage. A qualidade de uso foi analisada com base nas 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen, identificando pontos fortes em consistência, correspondência com o mundo real e minimalismo, e pontos de melhoria em prevenção e recuperação de erros, além de controle do usuário. O estudo resulta em recomendações de evolução orientadas por usabilidade.*

1. Introdução

A usabilidade influencia diretamente a eficiência, a efetividade e a satisfação de usuários ao interagir com sistemas. Avaliações heurísticas constituem uma abordagem de inspeção de interface na qual avaliadores verificam a conformidade do sistema com princípios reconhecidos de usabilidade [Wik 2026]. Entre os conjuntos de princípios mais utilizados, destacam-se as heurísticas propostas por Nielsen, consolidadas em 1994 a partir de análise de problemas reais de usabilidade [Nielsen 1994].

Este trabalho descreve o protótipo **FaltaFácil**, uma plataforma web estática para gestão de faltas de alunos (dados fictícios) e apresenta uma avaliação sistemática de sua interface conforme as 10 heurísticas de Nielsen. Considera-se, ainda, a relevância contemporânea dessas heurísticas, que tiveram sua apresentação atualizada (linguagem e exemplos) em iniciativas recentes de disseminação [Gordon 2021].

2. Contexto e Desenvolvimento do Protótipo

2.1. Requisitos e Escopo

O FaltaFácil foi projetado para funcionar sem back-end, adequado a hospedagem estática. Os requisitos funcionais centrais são: (i) selecionar turma e data; (ii) marcar alunos faltantes; (iii) inserir justificativa opcional; (iv) salvar e recuperar registros; (v) gerar relatórios por período; e (vi) exportar dados (CSV/JSON).

2.2. Arquitetura

A Figura 1 apresenta a arquitetura: interface cliente (HTML/CSS/JS) executada no navegador e persistência via *LocalStorage*. A escolha de tecnologia visa portabilidade e facilidade de implantação no GitHub Pages.



Figura 1. Arquitetura do protótipo FaltaFácil em hospedagem estática.

2.3. Interface e Fluxo de Uso

O sistema organiza-se em três visões: *Registro*, *Relatórios* e *Ajuda*. A Figura 2 ilustra telas conceituais utilizadas para documentação e discussão.

(a) Tela de registro de faltas.

(b) Tela de relatórios e exportação.

(a) Tela de registro de faltas.

(b) Tela de relatórios e exportação.

Figura 2. Telas conceituais do FaltaFácil (v1).

3. Metodologia de Avaliação

Foi realizada uma avaliação heurística baseada nas 10 heurísticas de Nielsen [Nielsen 1994]. Para cada heurística, identificou-se (a) evidências na interface e no fluxo, (b) lacunas de atendimento e (c) recomendações de melhoria. As evidências são referenciadas por elementos do protótipo (componentes e interações) e por figuras.

4. Resultados: Heurísticas de Nielsen no FaltaFácil

4.1. H1 — Visibilidade do status do sistema

Evidência: feedback imediato via notificações do tipo *toast* após salvar/carregar/gerar relatório (Figura 2a).

Lacuna: feedback é temporário.

Melhoria: manter indicador persistente de “estado salvo” e/ou log de ações recentes.

4.2. H2 — Correspondência entre o sistema e o mundo real

Evidência: terminologia alinhada ao domínio educacional (*turma, aluno, faltou, justificativa*).

Resultado: atendimento satisfatório.

4.3. H3 — Controle e liberdade do usuário

Evidência: opção *Limpar marcações* na tela de registro.

Lacuna: ausência de *desfazer* após salvamento.

Melhoria: implementar *undo/redo* ou confirmação de salvamento e restauração do “último estado”.

4.4. H4 — Consistência e padrões

Evidência: padrão visual consistente (botões, *cards*, tabelas) e navegação por abas em todas as visões.

Resultado: atendimento forte.

4.5. H5 — Prevenção de erros

Evidência: validação básica para campos obrigatórios (*turma e data*).

Lacuna: não há prevenção de salvamento sem alterações ou sem faltas marcadas.

Melhoria: exibir confirmação quando nenhuma falta foi marcada; limitar tamanho/forma de justificativas.

4.6. H6 — Reconhecimento em vez de memorização

Evidência: lista de alunos visível e opção *Carregar* para recuperar registros, reduzindo dependência de memória.

Resultado: bom atendimento.

4.7. H7 — Flexibilidade e eficiência de uso

Lacuna: ausência de busca por aluno, marcação em lote e atalhos para usuários frequentes.

Melhoria: campo de filtro (*search*), botão “marcar todos”, atalhos (ex.: *Ctrl+S* para salvar).

4.8. H8 — Estética e design minimalista

Evidência: interface com baixa carga visual, organização em blocos e foco na tarefa principal.

Resultado: atendimento forte.

4.9. H9 — Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros

Lacuna: mensagens de erro pouco informativas e sem destaque visual no campo problemático.

Melhoria: realçar campos inválidos com cor/*helper text*, e sugerir a correção (ex.: “selecione uma data” e focar automaticamente o campo).

4.10. H10 — Ajuda e documentação

Evidência: aba *Ajuda* com instruções de uso.

Lacuna: ausência de ajuda contextual e exemplos.

Melhoria: tutorial passo a passo, dicas (tooltips) e FAQ orientado à tarefa.

4.11. Resumo de Cobertura

A Figura 3 sintetiza o nível estimado de cobertura das heurísticas no protótipo (escala qualitativa). Esses valores são indicativos e servem para priorização de evoluções.

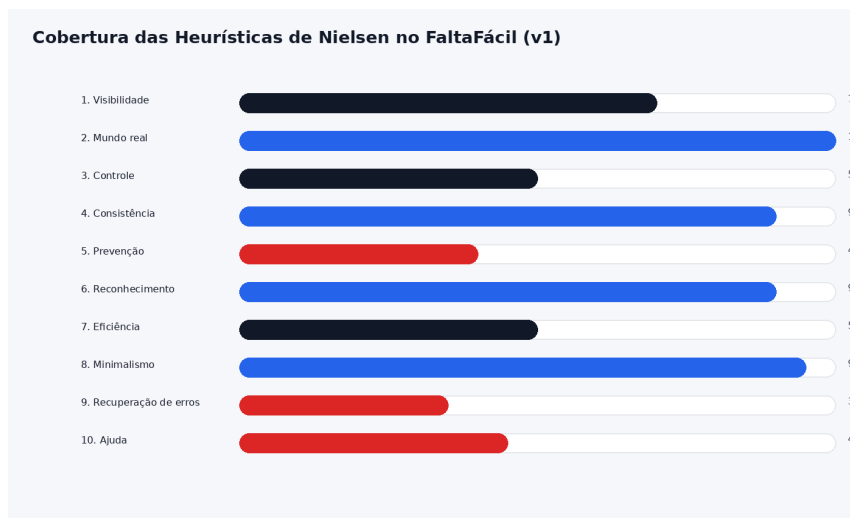


Figura 3. Síntese qualitativa da cobertura das heurísticas no FaltaFácil

5. Discussão e Recomendações de Evolução

Os resultados indicam bom alinhamento a heurísticas relacionadas a clareza e consistência (H2, H4, H6, H8). Por outro lado, heurísticas que tratam prevenção, diagnóstico e recuperação de erros (H5 e H9) tendem a demandar mecanismos adicionais de validação, confirmações e mensagens instrutivas. Para H3 e H7, recomenda-se evolução com *desfazer*, filtros e ações em lote.

Como direção futura, sugere-se evoluir a implementação para uma “v2” com: (i) busca por aluno; (ii) marcação/desmarcação de todos; (iii) confirmação de reset e salvamentos; (iv) mensagens de erro com destaque visual; e (v) ajuda contextual.

Tabela 1. Checklist de atendimento (v1).

Heurística	Status
H1 Visibilidade do status	Parcial
H2 Mundo real	Atende
H3 Controle e liberdade	Parcial
H4 Consistência e padrões	Atende
H5 Prevenção de erros	Fraco
H6 Reconhecimento vs. memória	Atende
H7 Flexibilidade/eficiência	Parcial
H8 Design minimalista	Atende
H9 Recuperação de erros	Fraco
H10 Ajuda/documentação	Parcial

6. Conclusão

O protótipo FaltaFácil demonstra viabilidade de uma solução estática para registro e relatórios de faltas, adequada a cenários de demonstração e ensino. A avaliação heurística baseada em Nielsen permitiu mapear evidências de atendimento e lacunas, resultando em recomendações objetivas de melhoria. O mapeamento heurístico fornece um roteiro prático de evolução orientado à usabilidade.

Referências

(2026). *Avaliação heurística*.

Gordon, K. (2021). Applying ux principles to the visual design of graphical artifacts: The case of the heuristics posters.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '94)*, pages 152–158. ACM.